

개념노트 3.1.2. 정적분(2)

정적분

33문제 | 고T 이름 _____

정적분의 계산(4) 절댓값 기호를 포함한 함수

절댓값 기호를 포함한 함수의 정적분은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되도록 하는 x 의 값을 기준으로 적분 구간을 나눈다.

(ii) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ 임을 이용하여 정적분을 계산한다.

01 $\int_0^3 |x-1| dx$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

풀이

02 $\int_0^a |2x^2 - 2x| dx = \frac{2}{3}$ 를 만족시키는 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)

풀이

03

정적분 $\int_0^5 \frac{|x^2 - 16|}{x + 4} dx$ 의 값은?

- ① $\frac{11}{2}$ ② $\frac{13}{2}$ ③ $\frac{15}{2}$
 ④ $\frac{17}{2}$ ⑤ $\frac{19}{2}$

풀이

04

정적분 $\int_{-5}^3 (2|x| + 2x - 3)^2 dx$ 의 값은?

- ① 100 ② 102 ③ 104
 ④ 106 ⑤ 108

풀이

우함수·기함수의 정적분(1) 피적분함수가 주어진 경우

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[-a, a]$ 에서 연속일 때,

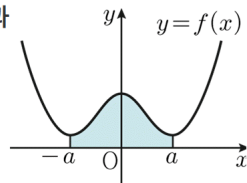
정적분 $\int_{-a}^a f(x) dx$ 는 다음을 이용하여 계산한다.

- (1) 다항함수 $f(x)$ 가 짝수 차수의 항과 상수항으로만 이루어져 있다.

$\Rightarrow f(-x) = f(x)$ 이다.

$\Rightarrow f(x)$ 는 우함수이다.

$$\Rightarrow \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

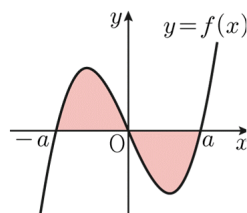


- (2) 다항함수 $f(x)$ 가 홀수 차수의 항으로만 이루어져 있다.

$\Rightarrow f(-x) = -f(x)$ 이다.

$\Rightarrow f(x)$ 는 기함수이다.

$$\Rightarrow \int_{-a}^a f(x) dx = 0$$



- 참고** ① $f(x)$ 가 우함수일 때 $\Rightarrow y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
 ② $f(x)$ 가 기함수일 때 $\Rightarrow y = f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

05

[2018년 11월 고2 이과 7번/3점]

$$\int_{-1}^1 \left(4x^3 + x^2 - \frac{1}{2}x + a \right) dx = 2 \text{ 일 때,}$$

상수 a 의 값은?

① $\frac{1}{3}$

② $\frac{2}{3}$

③ 1

④ $\frac{4}{3}$

⑤ $\frac{5}{3}$

풀이

06

$$\int_{-1}^1 (1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + 1010x^{1009}) dx$$

의 값은?

① 1009

② 1010

③ 1011

④ 1012

⑤ 1013

풀이

07

$$\int_{-3}^3 (x^9 + 2x^7 + 3x^5 + x^2 - 1) dx \text{의 값을 구하시오.}$$

풀이

08

함수 $f(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + 40x^{39}$ 에 대하여

$$\text{정적분 } \int_{-1}^1 f(x) dx \text{의 값을 구하시오.}$$

풀이

우함수·기함수의 정적분(2) 피적분함수가 주어지지 않은 경우

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[-a, a]$ 에서 연속일 때

(1) $f(-x) = f(x)$ 이다.

⇒ $f(x)$ 는 우함수이다.

⇒ 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

$$\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$$

(2) $f(-x) = -f(x)$ 이다.

⇒ $f(x)$ 는 기함수이다.

⇒ 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

$$\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 0$$

참고 ① 다항함수 $f(x)$ 가 우함수일 때

⇒ $f(x)$ 는 짝수 차수의 항과 상수항으로만 이루어져 있다.

② 다항함수 $f(x)$ 가 기함수일 때

⇒ $f(x)$ 는 홀수 차수의 항으로만 이루어져 있다.

참고 ① (우함수) · (우함수) = (우함수)

② (우함수) · (기함수) = (기함수)

③ (기함수) · (기함수) = (우함수)

09 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$,

$$\int_0^2 f(x)dx = 7, \int_{-3}^3 f(x)dx = 20 \text{을 만족시킬 때,}$$

정적분 $\int_2^3 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

10 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = f(x), \int_0^1 f(x)dx = 5 \text{일 때,}$$

정적분 $\int_{-1}^1 (2x^3 - x - 1)f(x)dx$ 를 구하시오.

풀이

11 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여
 $f(-x) = -f(x)$, $\int_0^2 xf(x)dx = 3$ 을 만족시킬
 때, 정적분 $\int_{-2}^2 (x^4 + 2x + 10)f(x)dx$ 를 구하면?

- ① 10 ② 11 ③ 12
 ④ 13 ⑤ 14

풀이

12 모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두
 만족할 때, 정적분 $\int_{-3}^3 (x+1)f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이다.
 (나) $\int_0^3 xf(x)dx = 2$, $\int_0^3 f(x)dx = 1$

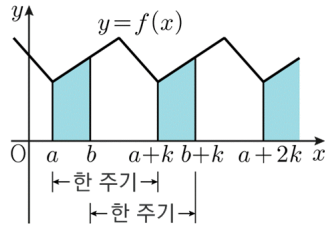
풀이

주기함수의 정적분

연속함수 $f(x)$ 가 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+k)=f(x)$

(k 는 상수)

를 만족시킬 때, $y=f(x)$ 의 그래프는 일정한 모양이 반복되므로 다음이 성립한다.



$$(1) \int_a^b f(x)dx = \int_{a+k}^{b+k} f(x)dx = \int_{a+2k}^{b+2k} f(x)dx = \dots$$

$$(2) \int_a^{a+k} f(x)dx = \int_b^{b+k} f(x)dx$$

참고 연속함수 $f(x)$ 에 대하여

① 함수 $y=f(x-m)$ 의 그래프는 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 것이므로

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{a+m}^{b+m} f(x-m)dx$$

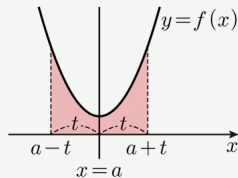
② a 가 상수일 때,

$f(a+x)=f(a-x)$ 가 성립하면

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는

직선 $x=a$ 에 대하여 대칭이므로

$$\int_{a-t}^a f(x)dx = \int_a^{a+t} f(x)dx$$



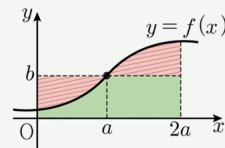
③ a, b 가 상수일 때,

$f(a+x)+f(a-x)=2b$ 가

성립하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는

점 (a, b) 에 대하여 대칭이므로

$$\int_0^{2a} f(x)dx = 2ab$$



13 함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

I. $f(x)=|x|$ ($-1 \leq x \leq 1$)

II. 모든 실수 x 에 대하여

$f(x+2)=f(x)$ 가 성립한다.

이때 $\int_0^{100} f(x)dx$ 의 값은?

- ① 50
- ② 75
- ③ 100
- ④ 125
- ⑤ 150

풀이

14 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+3)=f(x), \int_1^4 f(x) dx = 5 \text{를 만족시킬 때,}$$

정적분 $\int_1^{10} f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

15 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+2)=f(x), \int_1^9 f(x) dx = 12 \text{를 만족시킬 때,}$$

정적분 $\int_1^3 f(x) dx$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

풀이

정적분을 포함한 등식(1) 아래끝과 위끝이 상수인 경우

$$f(x)=g(x)+\int_a^b f(t)dt \text{ (} a, b \text{는 상수) 꼴의 등식이}$$

주어지는 경우

$$\Rightarrow \int_a^b f(t)dt=k \text{ (} k \text{는 상수)라 하면 } f(x)=g(x)+k \text{이므로}$$

$$\int_a^b \{g(t)+k\}dt=k \text{임을 이용하여 상수 } k \text{의 값을 구한다.}$$

16 $f(x)=x^3+x+\int_0^2 f(t)dt$ 를 만족시키는 함수 $f(t)$ 에 대하여 $f(0)$ 의 값은?

- ① -6
- ② -4
- ③ -2
- ④ 0
- ⑤ 6

풀이

17 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $f(x)=2x^4+3x\int_{-1}^1 f(t)dt$ 를 만족할 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

18 함수 $f(x)=-4x+\int_0^2 f(t)dt$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

- | | |
|-----|-----|
| ① 0 | ② 2 |
| ③ 4 | ④ 6 |
| ⑤ 8 | |

풀이

정적분을 포함한 등식(2) 아래끝 또는 위끝에 변수가 있는 경우

$$\int_a^x f(t)dt = g(x) \quad (a \text{는 상수}) \text{ 꼴의 등식이 주어지는 경우}$$

⇒ 양변을 x 에 대하여 미분하고 $f(x) = g'(x)$ 임을 이용한다.
이때 함수 $g(x)$ 에 미정계수가 포함되어 있거나 a 의 값이 주어지지 않으면 양변에 $x = a$ 를 대입하여

$$\int_a^a f(t)dt = g(a) = 0 \text{임을 이용한다.}$$

참고 ① $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$

② $\frac{d}{dx} \int_x^{x+a} f(t)dt = f(x+a) - f(x)$

19 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$\int_a^x f(t)dt = x^2 - x - 2 \text{를 만족시킬 때, } f(a) \text{의 값을}$$

구하시오. (단, $a > 0$)

풀이

20 $\frac{d}{dx} \int_x^{x+2} (t+1)(t-3)dt$ 를 구하시오.

풀이

21 [2015년 9월 고3 문과 25번/3점]
함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \int_0^x (2at + 1)dt$$

이고 $f'(2) = 17$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

정적분을 포함한 등식(3) 아래끝 또는 위끝과 피적분함수에 변수가 있는 경우

$$\int_a^x (x \pm t)f(t)dt = g(x) \quad (a \text{는 상수}) \text{ 꼴의 등식이 주어지는}$$

경우

⇒ 좌변의 피적분함수에 x 가 포함되지 않도록 주어진 등식을

$$x \int_a^x f(t)dt \pm \int_a^x tf(t)dt = g(x) \text{와 같이 변형한 후}$$

양변을 x 에 대하여 미분한다.

참고 ① $\frac{d}{dx} \int_a^x (x+t)f(t)dt = \int_a^x f(t)dt + 2xf(x)$
 ② $\frac{d}{dx} \int_a^x (x-t)f(t)dt = \int_a^x f(t)dt$

22 다항함수 $f(x)$ 가

$$\int_3^x (x-t)f(t)dt = x^3 - 4x^2 - 3x + 18 \text{을}$$

만족할 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 10 ② 13 ③ 16
 ④ 19 ⑤ 22

풀이

23 미분가능한 함수 $f(x)$ 가

$$\int_{-2}^x (x-t)f(t)dt = x^3 + ax^2 - 4$$

를 만족시키고 $f(2) = b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값은?

- ① 7 ② 9
 ③ 11 ④ 13
 ⑤ 15

풀이

24 임의의 실수 x 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가

$$\int_0^x (x-t)f(t)dt = 3x^4 - 5x^2$$

을 만족시킬 때, 정적분 $\int_0^1 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

정적분으로 정의된 함수의 극대·극소

$f(x) = \int_a^x g(t)dt$ (a 는 상수) 꼴로 정의된 함수 $f(x)$ 의

극대·극소는 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 양변을 x 에 대하여 미분한다. $\Rightarrow f'(x) = g(x)$
- (ii) $f'(x) = 0$ 인 x 의 값을 구한다.
- (iii) (ii)에서 구한 x 의 값의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 극댓값 또는 극솟값을 구한다.

참고 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(b) = 0$ 이고 $x = b$ 의 좌우에서
 ① $f'(x)$ 의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면 함수 $f(x)$ 는 $x = b$ 에서 극대이고, 극댓값은 $f(b)$ 이다.
 ② $f'(x)$ 의 부호가 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면 함수 $f(x)$ 는 $x = b$ 에서 극소이고, 극솟값은 $f(b)$ 이다.

25 함수 $f(x) = \int_0^x (t^2 + 2t - 8)dt$ 의 극댓값을 a ,

극솟값을 b 라 할 때, $a + 2b$ 의 값은?

- ① 4 ② $\frac{16}{3}$ ③ $\frac{20}{3}$
- ④ 8 ⑤ $\frac{28}{3}$

풀이

26 함수 $f(x) = \int_{-1}^x t(t-2)dt$ 의 극댓값을 M ,

극솟값을 m 이라 할 때, $3M + m$ 의 값을 구하시오.

풀이

- 27 함수 $f(x) = \int_0^x (3t^2 - 3t - 6)dt$ 의 극솟값을 구하시오.

풀이

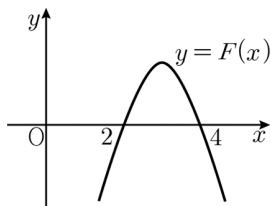
정적분으로 정의된 함수의 그래프

$F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 에 대하여 $y = F(x)$ 또는 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어진 경우

⇒ 그래프로부터 함수 $F(x)$ 또는 $f(x)$ 의 식을 구하고, 주어진 등식을 미분하여 $F'(x) = f(x)$ 임을 이용하거나 정적분을 계산한다.

- 28 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $F(x) = \int_4^x f(t)dt$ 이고
이차함수 $y = F(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.
 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(1, 6)$ 을 지날 때, $f(0)$ 의 값은?

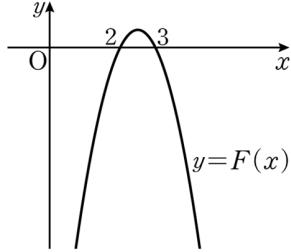
풀이



- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

29 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $F(x) = \int_2^x f(t)dt$ 일 때,

이차함수 $y = F(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.
 $f(3) = -2$ 일 때, $f(2)$ 의 값은?

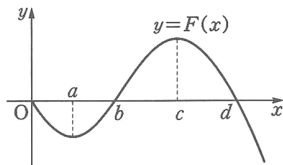


- ① -6 ② -4 ③ -2
 ④ 2 ⑤ 4

풀이

30 연속 함수 $f(x)$ 에 대하여 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 일

때, $x \geq 0$ 인 구간에서 $y = F(x)$ 의 그래프는
 아래와 같다. 다음 중 옳은 것은?



- ① $f(0) > 0$ ② $f(a) > 0$
 ③ $f(b) < 0$ ④ $f(c) > 0$
 ⑤ $f(d) < 0$

풀이

정적분으로 정의된 함수의 극한(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \{1/x\} \int_a^x f(t)dt$ 꼴

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_a^{x+a} f(t)dt &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x+a) - F(a)}{x} \\ &= F'(a) \\ &= f(a)\end{aligned}$$

참고 위의 식에서 x 대신 h 를 사용하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^{a+h} f(t)dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a+h) - F(a)}{h} = F'(a) = f(a)$$

와 같이 나타낼 수도 있다. 또, p, q 가 상수일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{a+ph}^{a+qh} f(t)dt = (q-p)f(a)$$

31 함수 $f(x) = \int_0^x (3t^2 + 2t + 1)dt$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f'(t)dt \text{의 값은?}$$

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

풀이

32 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{-1}^{-1+h} (ax - 3x^2)dx = -5$ 를 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

33 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_{3-x}^{3+x} |t^2 - 1|dt$ 의 값은?

- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

풀이

개념노트 3.1.2. 정적분(2)

정적분

33문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 ④	02 $\frac{3}{2}$	03 ④
04 ⑤	05 ②	06 ②
07 12	08 40	09 3
10 -10	11 ③	12 4
13 ①	14 15	15 ②
16 ①	17 $\frac{22}{5}$	18 ③
19 3	20 $4x$	21 4
22 ①	23 ⑤	24 2
25 ④	26 4	27 -10
28 ④	29 ④	30 ⑤
31 ②	32 2	33 ②

개념노트 3.1.2. 정적분(2)

정적분

33문제 | 고T 이름 _____

01 정답 ④

$$\begin{aligned} \text{해설} \quad \int_0^3 |x-1| dx &= \int_0^1 (-x+1)dx + \int_1^3 (x-1)dx \\ &= \left[-\frac{1}{2}x^2 + x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_1^3 \\ &= \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

02 정답 $\frac{3}{2}$

$$\text{해설} \quad |2x^2 - 2x| = \begin{cases} 2x^2 - 2x & (x \leq 0 \text{ 또는 } x \geq 1) \\ -2x^2 + 2x & (0 \leq x \leq 1) \end{cases}$$

이고 $a > 1$ 이므로

$$\begin{aligned} &\int_0^a |2x^2 - 2x| dx \\ &= \int_0^1 (-2x^2 + 2x)dx + \int_1^a (2x^2 - 2x)dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3 + x^2 \right]_0^1 + \left[\frac{2}{3}x^3 - x^2 \right]_1^a \\ &= \left(-\frac{2}{3} + 1 \right) + \left\{ \left(\frac{2}{3}a^3 - a^2 \right) - \left(\frac{2}{3} - 1 \right) \right\} \\ &= \frac{2}{3}a^3 - a^2 + \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\text{이때 } \frac{2}{3}a^3 - a^2 + \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \text{ 이므로}$$

$$2a^3 - 3a^2 = 0, \quad a^2(2a - 3) = 0$$

$$\therefore a = \frac{3}{2} \quad (\because a > 1)$$

03 정답 ④

$$\begin{aligned} \text{해설} \quad |x^2 - 16| &= \begin{cases} x^2 - 16 & (x \leq -4 \text{ 또는 } x \geq 4) \\ -x^2 + 16 & (-4 \leq x \leq 4) \end{cases} \text{이므로} \\ &\int_0^5 \frac{|x^2 - 16|}{x+4} dx \\ &= \int_0^4 \frac{-x^2 + 16}{x+4} dx + \int_4^5 \frac{x^2 - 16}{x+4} dx \\ &= \int_0^4 \frac{-(x+4)(x-4)}{x+4} dx + \int_4^5 \frac{(x+4)(x-4)}{x+4} dx \\ &= \int_0^4 (-x+4)dx + \int_4^5 (x-4)dx \\ &= \left[-\frac{1}{2}x^2 + 4x \right]_0^4 + \left[\frac{1}{2}x^2 - 4x \right]_4^5 \\ &= 8 + \frac{1}{2} = \frac{17}{2} \end{aligned}$$

04 정답 ⑤

$$\begin{aligned} \text{해설} \quad |x| &= \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x \leq 0) \end{cases} \text{이므로} \\ &\int_{-5}^3 (2|x| + 2x - 3)^2 dx \\ &= \int_{-5}^0 (-2x + 2x - 3)^2 dx + \int_0^3 (2x + 2x - 3)^2 dx \\ &= \int_{-5}^0 9dx + \int_0^3 (4x - 3)^2 dx \\ &= \int_{-5}^0 9dx + \int_0^3 (16x^2 - 24x + 9)dx \\ &= \left[9x \right]_{-5}^0 + \left[\frac{16}{3}x^3 - 12x^2 + 9x \right]_0^3 \\ &= -(-45) + (144 - 108 + 27) \\ &= 108 \end{aligned}$$

05 정답 ②

해설 정적분 이해하기

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 \left(4x^3 + x^2 - \frac{1}{2}x + a\right) dx &= 2 \int_0^1 (x^2 + a) dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{3}x^3 + ax \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{3} + 2a \\ \text{따라서 } \frac{2}{3} + 2a &= 2 \text{ 이므로 } a = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

06 정답 ②

해설 $\int_{-1}^1 f(x) dx$

$$\begin{aligned}&= \int_{-1}^1 (1 + 2x + 3x^2 + \dots + 1010x^{1009}) dx \\ &= 2 \int_0^1 (1 + 3x^2 + 5x^4 + \dots + 1009x^{1008}) dx \\ &= 2 \left[x + x^3 + x^5 + \dots + x^{1009} \right]_0^1 \\ &= 2 \cdot 505 = 1010\end{aligned}$$

07 정답 12

해설 $\int_{-3}^3 (x^9 + 2x^7 + 3x^5 + x^2 - 1) dx$

$$\begin{aligned}&= 2 \int_0^3 (x^2 - 1) dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{3}x^3 - x \right]_0^3 = 2 \cdot 6 = 12\end{aligned}$$

08 정답 40

해설 $\int_{-1}^1 f(x) dx$

$$\begin{aligned}&= \int_{-1}^1 (1 + 2x + 3x^2 + \dots + 40x^{39}) dx \\ &= \int_{-1}^1 (1 + 3x^2 + \dots + 39x^{38}) dx \\ &\quad + \int_{-1}^1 (2x + 4x^3 + \dots + 40x^{39}) dx \\ &= 2 \int_0^1 (1 + 3x^2 + \dots + 39x^{38}) dx \\ &= 2 \left[x + x^3 + \dots + x^{39} \right]_0^1 \\ &= 2 \cdot 20 = 40\end{aligned}$$

09 정답 3

해설 $f(-x) = f(x)$ 에서 $f(x)$ 는 우함수이므로

$$\begin{aligned}\int_{-3}^3 f(x) dx &= 2 \int_0^3 f(x) dx = 20 \\ \therefore \int_0^3 f(x) dx &= 10 \\ \therefore \int_2^3 f(x) dx &= \int_2^0 f(x) dx + \int_0^3 f(x) dx \\ &= - \int_0^2 f(x) dx + \int_0^3 f(x) dx \\ &= -7 + 10 = 3\end{aligned}$$

10 정답 -10

해설 $f(-x) = f(x)$ 에서 $f(x)$ 는 우함수이므로

$$\begin{aligned}&x^3 f(x), x f(x) \text{는 모두 기함수이다.} \\ \text{따라서} \\ &\int_{-1}^1 (2x^3 - x - 1) f(x) dx \\ &= 2 \int_{-1}^1 x^3 f(x) dx - \int_{-1}^1 x f(x) dx - \int_{-1}^1 f(x) dx \\ &= 0 + 0 - \int_{-1}^1 f(x) dx \\ &= 0 + 0 - 2 \int_0^1 f(x) dx \\ &= -2 \cdot 5 = -10\end{aligned}$$

11 정답 ③

해설 $f(-x) = -f(x)$ 에서 $f(x)$ 는 기함수이므로

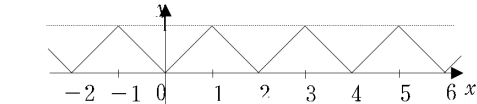
$$\begin{aligned}&x^4 f(x) \text{는 기함수, } x f(x) \text{는 우함수이다.} \\ \therefore \int_{-2}^2 (x^4 + 2x + 10) f(x) dx \\ &= \int_{-2}^2 x^4 f(x) dx + 2 \int_{-2}^2 x f(x) dx + 10 \int_{-2}^2 f(x) dx \\ &= 2 \int_{-2}^2 x f(x) dx \\ &= 4 \int_0^2 x f(x) dx \\ &= 4 \cdot 3 = 12\end{aligned}$$

12 정답 4

해설 $\int_{-3}^3 (x+1)f(x)dx = \int_{-3}^3 xf(x)dx + \int_{-3}^3 f(x)dx$
 $h(x) = xf(x)$ 라고 하면
 $h(-x) = -xf(-x) = xf(x) = h(x)$ 이므로
 $\int_{-3}^3 h(x)dx = 2 \int_0^3 h(x)dx$
 또, $f(-x) = -f(x)$ 이므로 $\int_{-3}^3 f(x)dx = 0$
 $\therefore \int_{-3}^3 (x+1)f(x)dx = 2 \int_0^3 xf(x)dx = 4$

13 정답 ①

해설 주어진 조건에 따라 $y = f(x)$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.



$\int_0^{100} f(x)dx$ 는 구간 $[0, 100]$ 에서 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이다.
 $\therefore \int_0^{100} f(x)dx = 50 \int_0^2 f(x)dx$
 $= 50 \cdot \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 1 \right) = 50$

14 정답 15

해설 $f(x+3) = f(x)$ 이므로
 $\int_1^4 f(x)dx = \int_4^7 f(x)dx = \int_7^{10} f(x)dx = 5$
 $\therefore \int_1^{10} f(x)dx$
 $= \int_1^4 f(x)dx + \int_4^7 f(x)dx + \int_7^{10} f(x)dx$
 $= 3 \int_1^4 f(x)dx = 15$

15 정답 ②

해설 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여
 $f(x+2) = f(x)$ 이므로
 $\int_1^3 f(x)dx = \int_3^5 f(x)dx$
 $= \int_5^7 f(x)dx$
 $= \int_7^9 f(x)dx = k$
 $\therefore \int_1^9 f(x)dx$
 $= \int_1^3 f(x)dx + \int_3^5 f(x)dx + \int_5^7 f(x)dx$
 $+ \int_7^9 f(x)dx$
 $= 4k$
 즉, $4k = 12$ 이므로
 $k = 3$

16 정답 ①

해설 $\int_0^2 f(t)dt = a$ 라 하면 $f(x) = x^3 + x + a$ 이므로
 $\int_0^2 (t^3 + t + a)dx = a$ 에서
 $\left[\frac{1}{4}t^4 + \frac{1}{2}t^2 + at \right]_0^2 = 2a + 6 = a$
 $\therefore a = -6$
 따라서 $f(x) = x^3 + x - 6$ 이므로
 $f(0) = -6$

17 정답 $\frac{22}{5}$

해설 $\int_{-1}^1 f(t)dt = k$ (단, k 는 상수)라 하면
 $f(x) = 2x^4 + 3kx$
 $\therefore k = \int_{-1}^1 f(t)dt = \int_{-1}^1 (2t^4 + 3kt)dt$
 $= 2 \int_0^1 2t^4 dt = 4 \left[\frac{1}{5}t^5 \right]_0^1 = \frac{4}{5}$
 따라서 $f(x) = 2x^4 + \frac{12}{5}x$ 이므로
 $f(1) = \frac{22}{5}$

18 정답 ③

해설 $\int_0^2 f(t)dt = k$ (k 는 상수) ㉠

라 하면 $f(x) = -4x + k$

이것을 ㉠에 대입하면

$$\begin{aligned}\int_0^2 f(t)dt &= \int_0^2 (-4t + k)dt \\ &= \left[-2t^2 + kt \right]_0^2 = -8 + 2k = k\end{aligned}$$

$$\therefore k = 8$$

따라서 $f(x) = -4x + 8$ 이므로

$$f(1) = -4 + 8 = 4$$

22 정답 ①

해설 $\int_3^x (x-t)f(t)dt = x^3 - 4x^2 - 3x + 18$ 에서

$$x \int_3^x f(t)dt - \int_3^x tf(t)dt = x^3 - 4x^2 - 3x + 18$$

위의 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\int_3^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = 3x^2 - 8x - 3$$

$$\therefore \int_3^x f(t)dt = 3x^2 - 8x - 3$$

위의 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 6x - 8$$

$$\therefore f(3) = 6 \cdot 3 - 8 = 10$$

19 정답 3

해설 주어진 등식의 양변에 $x = a$ 를 대입하면

$$a^2 - a - 2 = 0, (a+1)(a-2) = 0$$

$$\therefore a = 2 (\because a > 0)$$

주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 2x - 1$$

$$\therefore f(a) = f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 3$$

23 정답 ⑤

해설 $\int_{-2}^x (x-t)f(t)dt = x^3 + ax^2 - 4$ 의 양변에

$x = -2$ 를 대입하면

$$-8 + 4a - 4 = 0 \quad \therefore a = 3$$

$$x \int_{-2}^x (x-t)f(t)dt = x^3 + 3x^2 - 4 \text{에서}$$

$$x \int_{-2}^x f(t)dt - \int_{-2}^x tf(t)dt = x^3 + 3x^2 - 4$$

위의 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\int_{-2}^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = 3x^2 + 6x$$

$$\therefore \int_{-2}^x f(t)dt = 3x^2 + 6x$$

위의 등식의 양변을 다시 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 6x + 6$$

$$\therefore b = f(2) = 12 + 6 = 18$$

$$\therefore b - a = 18 - 3 = 15$$

20 정답 $4x$

해설 $\frac{d}{dx} \int_x^{x+2} (t+1)(t-3)dt$

$$= \frac{d}{dx} \int_x^{x+2} (t^2 - 2t - 3)dt$$

$$= \{(x+2)^2 - 2(x+2) - 3\} - (x^2 - 2x - 3)$$

$$= 4x$$

21 정답 4

해설 정적분으로 나타내어진 함수의 도함수를 이용하여
미분계수를 구할 수 있는가?

$$f(x) = \int_0^x (2at + 1)dt \text{에서}$$

$$f'(x) = 2ax + 1$$

$$f'(2) = 4a + 1 = 17 \text{이므로}$$

$$a = 4$$

24 정답 2

해설 $\int_0^x (x-t)f(t)dt = 3x^4 - 5x^2$ 에서

$$x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt = 3x^4 - 5x^2$$

위의 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\int_0^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = 12x^3 - 10x$$

$$\therefore \int_0^x f(t)dt = 12x^3 - 10x$$

위의 등식에 $x=1$ 을 대입하면

$$\int_0^1 f(t)dt = 12 - 10 = 2$$

$$\therefore \int_0^1 f(x)dx = 2$$

25 정답 ④

해설 $f(x) = \int_0^x (t^2 + 2t - 8)dt$ 에서 양변을 x 에 대하여

미분하면

$$f'(x) = x^2 + 2x - 8 = (x+4)(x-2)$$

이때 $f'(x) = 0$ 에서

$$x = -4 \text{ 또는 } x = 2$$

x	...	-4	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

위의 표에 의하여 함수 $f(x)$ 는 $x=-4$ 일 때 극대이므로 극댓값은

$$\begin{aligned} f(-4) &= \int_0^{-4} (t^2 + 2t - 8)dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 + t^2 - 8t \right]_0^{-4} \\ &= -\frac{64}{3} + 16 + 32 = \frac{80}{3} \end{aligned}$$

함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 일 때 극소이므로 극솟값은

$$\begin{aligned} f(2) &= \int_0^2 (t^2 + 2t - 8)dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 + t^2 - 8t \right]_0^2 \\ &= \frac{8}{3} + 4 - 16 = -\frac{28}{3} \end{aligned}$$

따라서 $a = \frac{80}{3}$, $b = -\frac{28}{3}$ 이므로

$$a + 2b = \frac{80}{3} + 2 \cdot \left(-\frac{28}{3}\right) = 8$$

26 정답 4

해설 $f(x) = \int_{-1}^x t(t-2)dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) = x(x-2)$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대,

$x=2$ 에서 극소이므로

$$\begin{aligned} M = f(0) &= \int_{-1}^0 (t^2 - 2t)dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 - t^2 \right]_{-1}^0 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m = f(2) &= \int_{-1}^2 (t^2 - 2t)dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 - t^2 \right]_{-1}^2 = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore 3M + m = 4$$

27 정답 -10

해설 $f'(x) = 3x^2 - 3x - 6 = 3(x+1)(x-2)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

따라서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극솟값을 가지므로

구하는 극솟값은

$$\begin{aligned} f(2) &= \int_0^2 (3t^2 - 3t - 6)dt \\ &= \left[t^3 - \frac{3}{2}t^2 - 6t \right]_0^2 \\ &= -10 \end{aligned}$$

28 정답 ④

해설 주어진 그래프에 의하여

$$F(x) = a(x-2)(x-4) = a(x^2 - 6x + 8) \quad (a < 0) \text{라}$$

$$\text{하면 } \int_4^x f(t)dt = a(x^2 - 6x + 8)$$

위의 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = a(2x - 6)$$

$y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(1, 6)$ 을 지나므로

$$f(1) = 6, -4a = 6$$

$$\therefore a = -\frac{3}{2}$$

$$\text{따라서 } f(x) = -\frac{3}{2}(2x - 6) = -3x + 9 \text{이므로}$$

$$f(0) = 9$$

29 정답 ④

해설 주어진 그래프에서

$$F(x) = a(x-2)(x-3) = a(x^2 - 5x + 6) \quad (a < 0) \text{으로 놓을 수 있다.}$$

$$\text{이때 } F(x) = \int_2^x f(t)dt \text{에서}$$

$$a(x^2 - 5x + 6) = \int_2^x f(t)dt$$

위의 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = a(2x - 5)$$

$$f(3) = -2 \text{이므로 } a = -2$$

$$\text{따라서 } f(x) = -2(2x - 5) = -4x + 10 \text{이므로}$$

$$f(2) = -8 + 10 = 2$$

30 정답 ⑤

해설 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 의 양변을 x 에 대하여

미분하면

$$F'(x) = f(x) \text{이므로 } f(x) \text{는 } F(x) = \int_0^x f(t)dt \text{의}$$

도함수이다.

그런데 $y = F(x)$ 의 그래프가

$$0 \leq x \leq a \text{에서 감소하므로 } f(x) \leq 0$$

$$a \leq x \leq c \text{에서 증가하므로 } f(x) \geq 0$$

$$x \geq c \text{에서 감소하므로 } f(x) \leq 0$$

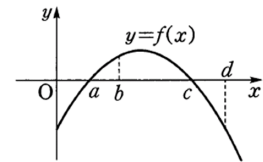
따라서 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은

아래 그림과 같으므로

$$f(0) < 0, f(a) = 0,$$

$$f(b) > 0, f(c) = 0,$$

$$f(d) < 0$$



31 정답 ②

해설 $f(x) = \int_0^x (3t^2 + 2t + 1)dt$ 의 양변을 x 에 대하여

$$\text{미분하면 } f'(x) = 3x^2 + 2x + 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f'(t)dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0) = 1$$

32 정답 2

해설 $f(x) = ax - 3x^2$ 으로 놓고

$f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{-1}^{-1+h} (ax - 3x^2)dx$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [F(x)]_{-1}^{-1+h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(-1+h) - F(-1)}{h}$$

$$= F'(-1) = -5$$

이때 $F'(x) = f(x)$ 이므로

$$F'(-1) = f(-1) = -a - 3 = -5$$

$$\therefore a = 2$$

33 정답 ②

해설 $f(t) = |t^2 - 1|$ 로 놓고

$f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라 하면

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_{3-x}^{3+x} |t^2 - 1| dt \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left[F(t) \right]_{3-x}^{3+x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(3+x) - F(3-x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(3+x) - F(3) + F(3) - F(3-x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(3+x) - F(3)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(3) - F(3-x)}{-x} \\ &= F'(3) + F'(3) = 2F'(3) \end{aligned}$$

이때 $F'(x) = f(x)$ 이므로

$$2F'(3) = 2f(3) = 2 \cdot 8 = 16$$